

A tener en cuenta

En este examen tan solo se puede marcar una respuesta para cada pregunta, la que el estudiante considere que más se ajusta a lo que plantea la pregunta.

Si la respuesta es correcta, la pregunta sumará puntos en la nota de la prueba.

Si es incorrecta, la pregunta restará puntos de la calificación de la prueba. Las preguntas incorrectas descuentan $1/(\text{número de posibles respuestas})$ del valor de la pregunta.

La pregunta se puede dejar en blanco y ni sumará ni restará puntos.

La calificación mínima que se puede obtener en la prueba es 0.

Estas normas de puntuación son la referencia que se tendrá en cuenta, pero mientras no se subsane cualquier error que se haya podido cometer en su implementación, las calificaciones que pueda ofrecer la plataforma carecerán de valor hasta que el profesorado lo indique mediante un aviso de la misma.

¿Cómo debo marcar correctamente?

Este formulario de respuesta será escaneado automáticamente. Por favor, no lo doble o manche. Use un bolígrafo azul o negro para marcar los campos. Si quiere corregir una marca, rellene completamente la casilla con color. Esta casilla será interpretada como una casilla vacía

Revisión de resultados

Grupo:	B
Puntos:	7,67/30,00 (25,56%)
Calificación:	25,56 de un máximo de 100,00

[Ver formulario escaneado \(Página 1\)](#)

Atención: los textos de esta página son sólo para su uso personal. Como otros textos en estas preguntas están bajo restricciones de copyright. ¡No tiene permiso para copiarlos o mostrarlos a otras personas!



Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si utilizamos una Máquina de Soporte Vectorial (SVM) hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos de diseño. ¿Cuál es menos necesario o incorrecto?

- ☐ a. Hemos de considerar siempre la correlación entre clases para considerar un modelo lineal o un modelo con características polinómicas.
- ☐ b. Añadir características polinómicas es sencillo de implementar y puede funcionar muy bien con todo tipo de algoritmos de aprendizaje automático. Hay que analizar si son necesarias.
- ☐ c. Aunque los clasificadores SVM lineales son eficientes y a menudo funcionan sorprendentemente bien, muchos conjuntos de datos ni siquiera están cerca de ser linealmente separables. Hay que analizar si son apropiados.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Hemos de considerar siempre la correlación entre clases para considerar un modelo lineal o un modelo con características polinómicas.



Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Los algoritmos de aprendizaje suelen optimizar una función de pérdida diferente durante el entrenamiento a la medida de rendimiento utilizada para evaluar el modelo final. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- ☒ a. Una buena función de pérdida para entrenamiento debe ser fácil de optimizar y estar correlacionada con la métrica de evaluación. ✖
- ☐ b. La función de pérdida es siempre necesaria e independiente de la función de evaluación del modelo.
- ☐ c. Las características de diferenciabilidad y de optimización matemática de los modelos requieren una función de pérdida, ya que la función de evaluación puede ser difícilmente usable para optimizar los parámetros del modelo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

La función de pérdida es siempre necesaria e independiente de la función de evaluación del modelo.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué utilizar el aprendizaje automático?

- ☒ a. Porque tenemos un problema complejo para el cual el uso de un enfoque tradicional no ofrece una buena solución en un tiempo razonable. ✔
- ☐ b. Porque tenemos datos asociados a un problema.
- ☐ c. Porque un enfoque tradicional proporciona siempre peores resultados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Porque tenemos un problema complejo para el cual el uso de un enfoque tradicional no ofrece una buena solución en un tiempo razonable.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Sobre detección de anomalías. ¿Qué afirmación no es correcta?

- ☐ a. Una colección de instancias de datos relacionadas puede ser anómala. Las instancias individuales dentro de una anomalía colectiva son anómalas por sí mismas.
- ☐ b. El enfoque general para la detección de anomalías es analizar la vecindad para determinar si el registro de datos es anómalo o no.
- ☒ c. Los puntos normales tienen vecinos cercanos, mientras que las anomalías se sitúan lejos de otros puntos. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Una colección de instancias de datos relacionadas puede ser anómala. Las instancias individuales dentro de una anomalía colectiva son anómalas por sí mismas.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el aprendizaje automático?

- ☐ a. Que un sistema informático haga predicciones basadas en datos.
- ☒ b. El aprendizaje automático es la ciencia (y el arte) de programar ordenadores para que puedan aprender de los datos. ✓
- ☐ c. Programar algoritmos de aprendizaje.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El aprendizaje automático es la ciencia (y el arte) de programar ordenadores para que puedan aprender de los datos.

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor a una Red Neuronal Convolutiva (CNN)?

- ☐ a. Una red neuronal que utiliza capas convolucionales para procesar información en formato de matriz, como imágenes.
- ☐ b. Una red neuronal que utiliza capas densamente conectadas para procesar datos estructurados.
- ☐ c. Una red neuronal que utiliza capas recurrentes para capturar dependencias temporales en secuencias de datos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Una red neuronal que utiliza capas convolucionales para procesar información en formato de matriz, como imágenes.

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué problemas soluciona la inicialización de Glorot y la inicialización de He en el entrenamiento de redes neuronales profundas?

- ☐ a. Ayudan a mitigar el problema de los gradientes inestables, asegurando que la varianza de las salidas de cada capa sea igual a la varianza de sus entradas, lo que permite que los gradientes fluyan correctamente sin desvanecerse o explotar.
- ☐ b. Reducen significativamente el riesgo de sobreajuste del modelo, permitiendo que la red generalice mejor en datos no vistos.
- ☐ c. Permiten entrenar redes con un número reducido de datos de entrenamiento al mejorar la eficiencia del proceso de entrenamiento.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Ayudan a mitigar el problema de los gradientes inestables, asegurando que la varianza de las salidas de cada capa sea igual a la varianza de sus entradas, lo que permite que los gradientes fluyan correctamente sin desvanecerse o explotar.

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué característica distingue a Adam de otros algoritmos de optimización como SGD, AdaGrad y RMSProp?

- ☐ a. Adam es exclusivamente adecuado para redes neuronales recurrentes debido a su capacidad para manejar gradientes explosivos.
- ☐ b. Adam combina la idea de optimización de momentos con RMSProp, manteniendo una media exponencialmente decreciente de gradientes pasados y gradientes al cuadrado.
- ☐ c. Adam utiliza la técnica de descenso de gradiente estocástico (SGD) con tasas de aprendizaje adaptativas para cada parámetro del modelo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Adam combina la idea de optimización de momentos con RMSProp, manteniendo una media exponencialmente decreciente de gradientes pasados y gradientes al cuadrado.

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Cuando tengo modelos con múltiples parámetros es normal entrenar cada modelo con diferentes parámetros y comparar su rendimiento en un conjunto de pruebas. ¿Cómo es mejor abordar la selección del mejor modelo?

- ☐ a. Se recomienda aplicar un proceso de validación sobre el conjunto de entrenamiento, ya sea una validación hold-out o, preferiblemente, validación cruzada k-fold (k-FCV).
- ☐ b. El teorema de "No Free Lunch" nos dice que si no se hace absolutamente ninguna suposición sobre los datos, no hay ninguna razón para preferir un modelo sobre otro.
- ☐ c. Se aplican técnicas de regularización para ajustar los parámetros del modelo que minimicen la generalización.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se recomienda aplicar un proceso de validación sobre el conjunto de entrenamiento, ya sea una validación hold-out o, preferiblemente, validación cruzada k-fold (k-FCV).

Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Un problema con información parcial es aquel en el que la información de entrenamiento tiene instancias sin etiquetar o no hay instancias de alguna clase. ¿Cuál de los siguientes problemas no pertenece a este tipo de problema de aprendizaje?

- ☐ a. Aprendizaje semisupervisado.
- ☐ b. Aprendizaje Zero-Shot.
- ☐ c. Aprendizaje multi-instancia.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Aprendizaje multi-instancia.

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

La medida de evaluación F1 es la media armónica de precisión y recall. ¿Cuándo tiene más interés utilizarla?

- ☐ a. En todos los problemas de evaluación de clasificadores.
- ☒ b. Cuando la curva ROC no nos es útil para valorar el comportamiento del algoritmo atendiendo a TP y FP. ❌
- ☐ c. En los problemas desbalanceados para evaluar con especial atención la clase minoritaria.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: En los problemas desbalanceados para evaluar con especial atención la clase minoritaria.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es uno de los principales beneficios del uso de la técnica de **dropout** en redes neuronales profundas?

- ☐ a. Aumenta la precisión del modelo reduciendo el sesgo en la fase de entrenamiento.
- ☒ b. Evita el sobreajuste al promover la robustez y la generalización al forzar a las neuronas a aprender de manera más independiente. ✔️
- ☐ c. Mejora la velocidad de entrenamiento mediante la reducción del número de iteraciones necesarias.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Evita el sobreajuste al promover la robustez y la generalización al forzar a las neuronas a aprender de manera más independiente.

Pregunta 13

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Por qué es importante el preprocesamiento de datos?

- ☐ a. El preprocesamiento de datos puede generar un conjunto de datos más pequeño que el original, lo cual puede mejorar la eficiencia de procesos de aprendizaje y minería de datos útiles para el problema a tratar.
- ☐ b. Los datos siempre son impuros y conducen a la extracción de patrones/reglas poco útiles.
- ☐ c. El preprocesamiento siempre genera “datos de mayor calidad” que conducen a “patrones/reglas de calidad”.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

El preprocesamiento de datos puede generar un conjunto de datos más pequeño que el original, lo cual puede mejorar la eficiencia de procesos de aprendizaje y minería de datos útiles para el problema a tratar.

Pregunta 14

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes retos clásicos del aprendizaje automático se encuentra mejor resuelto en la literatura actual?

- ☐ a. La baja calidad de los datos de entrenamiento.

- ☐ b. La presencia de datos de entrenamiento no representativos.
- ☐ c. La presencia de características irrelevantes en los datos de entrenamiento.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

La presencia de características irrelevantes en los datos de entrenamiento.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las Redes Neuronales Artificiales?

- ☐ a. Son modelos computacionales que replican la estructura del cerebro humano y no tienen aplicaciones prácticas en la actualidad.
- ☒ b. Son modelos computacionales inspirados en las neuronas biológicas, que forman el núcleo del aprendizaje profundo y son ideales para tareas complejas como la clasificación de imágenes, el reconocimiento de voz y la recomendación de contenidos. ✓
- ☐ c. Son técnicas de aprendizaje automático que se basan en algoritmos tradicionales y han sido superadas por otros métodos más eficientes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Son modelos computacionales inspirados en las neuronas biológicas, que forman el núcleo del aprendizaje profundo y son ideales para tareas complejas como la clasificación de imágenes, el reconocimiento de voz y la recomendación de contenidos.

Pregunta 16

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el contexto de la Inteligencia Artificial fiable. ¿Cuál de las siguientes definiciones es incorrecta?

- ☐ a. La IA fiable tiene tres pilares: Lícita (cumple la ley), Ética (principios éticos) y Robusta (segura en su uso, control de fallos, ...).
- ☐ b. La IA fiable está regulada por los siguientes seis requisitos: validable, sostenible, robusta, explicable, supervisión humana y rendición de cuenta.
- ☐ c. Aunque los problemas de sesgo y discriminación siempre han estado presentes en la sociedad, la preocupación es que la IA pueda perpetuar estos problemas y acrecentar su impacto. Este problema lo puede abordar la IA fiable.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

La IA fiable está regulada por los siguientes seis requisitos: validable, sostenible, robusta, explicable, supervisión humana y rendición de cuenta.

Pregunta 17

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué es un problema de clasificación multietiqueta?

- ☐ a. Un problema que tiene una bolsa de instancias asociada a cada ejemplo.
- ☐ b. Un problema que puede incluir múltiples clases para la misma instancia.

- ☐ c. Un problema de clasificación supervisada que puede tener una probabilidad de clasificación similar para diferentes clases.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Un problema que puede incluir múltiples clases para la misma instancia.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El descenso de gradiente es un algoritmo de optimización genérico capaz de encontrar soluciones óptimas a una amplia gama de problemas. Es muy importante el ratio o tasa de aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la menos adecuada o incorrecta?

- ☐ a. Si la tasa de aprendizaje es muy alta puede hacer que el algoritmo diverja, con valores cada vez mayores, sin encontrar una buena solución.
- ☐ b. Si la tasa de aprendizaje es demasiado pequeña, el algoritmo tendrá que pasar por muchas iteraciones para converger, lo que llevará mucho tiempo, y hay que plantearse este problema por el coste de tiempo del aprendizaje.
- ☒ c. Cualquier tasa de aprendizaje es válida, siempre que las características mantengan su escala original. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cualquier tasa de aprendizaje es válida, siempre que las características mantengan su escala original.

Pregunta 19

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuándo se recomienda utilizar el aprendizaje basado en instancias frente al aprendizaje basado en modelos?

- ☐ a. Siempre que necesitemos interpretar el resultado, dado que las instancias siempre nos explican mejor por qué se tomó la decisión.
- ☐ b. Cuando el enfoque basado en instancias demuestra un buen rendimiento en el problema específico y los expertos lo consideran adecuado para ese caso.
- ☐ c. Cuando tenemos pocos datos, dado que es más eficiente.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Cuando el enfoque basado en instancias demuestra un buen rendimiento en el problema específico y los expertos lo consideran adecuado para ese caso.

Pregunta 20

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a un perceptrón en una red neuronal artificial?

- ☐ a. Utiliza la técnica de retropropagación para ajustar los pesos y reducir el error en la predicción de las salidas.
- ☐ b. Consiste en una o más TLU organizadas en una sola capa, donde cada TLU está conectada a cada entrada, permitiendo clasificar instancias en clases binarias diferentes.
- ☐ c. Está compuesto por múltiples capas ocultas que permiten resolver problemas no lineales.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Consiste en una o más TLU organizadas en una sola capa, donde cada TLU está conectada a cada entrada, permitiendo clasificar instancias en clases binarias diferentes.

Pregunta 21

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

El aprendizaje por refuerzo es una técnica de aprendizaje automático que imita el proceso de aprendizaje por ensayo y error que los humanos utilizan para lograr sus objetivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

- ☐ a. El aprendizaje por refuerzo puede abordar el desarrollo de IA para juegos, vía ensayo y error.
- ☐ b. El aprendizaje por refuerzo permite incluir el ensayo y error de los humanos en problemas de clasificación de imágenes difíciles.
- ☒ c. El aprendizaje por refuerzo acelera el aprendizaje de los robots. ❌

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

El aprendizaje por refuerzo permite incluir el ensayo y error de los humanos en problemas de clasificación de imágenes difíciles.

Pregunta 22

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿En qué tipo de tareas se puede utilizar un perceptrón multicapa (MLP)?

- ☐ a. Únicamente en la detección de patrones no lineales.
- ☐ b. Exclusivamente en problemas de clasificación binaria.
- ☐ c. En problemas de clasificación binaria, regresión y clasificación multiclase.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

En problemas de clasificación binaria, regresión y clasificación multiclase.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre algoritmos de clustering, ¿qué afirmación no es correcta?

- ☐ a. Si no hay una región de densidad suficientemente baja alrededor de algunos conglomerados, DBSCAN puede tener dificultades para capturar todos los conglomerados correctamente.
- ☒ b. El algoritmo BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies) se diseñó específicamente para conjuntos de datos pequeños para conseguir una separación entre clústeres de alta calidad. ✔️
- ☐ c. El clustering aglomerativo se construye vía una jerarquía de clústeres de abajo a arriba.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El algoritmo BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies) se diseñó específicamente para conjuntos de datos pequeños para conseguir una separación entre clústeres de alta calidad.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre aprendizaje no supervisado. ¿Qué afirmación no es correcta?

- ☐ a. Puede aprender qué aspecto tienen los datos "normales" y, a partir de ahí, detectar los casos anómalos.
- ☐ b. Puede permitir agrupar instancias similares en clústeres.
- ☒ c. Es esencial para la visualización de datos agrupados en clústeres similares aplicando técnicas de PCA o similares. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Es esencial para la visualización de datos agrupados en clústeres similares aplicando técnicas de PCA o similares.

Pregunta 25

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Mientras que los clasificadores binarios distinguen entre dos clases, los clasificadores multiclase (también llamados clasificadores multinomiales) pueden distinguir entre más de dos clases. ¿Cuál de los siguientes enfoques no sería adecuado para resolver un problema multiclase?

- ☐ a. Un algoritmo de descomposición OVO u OVA.
- ☐ b. Un algoritmo capaz de manejar múltiples clases de forma nativa y que permita la separación de las clases.
- ☐ c. Un algoritmo de descomposición de subproblemas o clasificación por voto.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Un algoritmo de descomposición de subproblemas o clasificación por voto.

Pregunta 26

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

D. Pyle, 1999, pp. 90 "El propósito fundamental de la preparación de los datos es la manipulación y transformación de los datos sin refinar para que la información contenida en el conjunto de datos pueda ser descubierta o estar accesible de forma más fácil". ¿Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- ☐ a. La selección de características permite refinar los datos detectando variables irrelevantes o inconsistentes.
- ☐ b. Es recomendable analizar el ruido entre clases y limpiarlo cuando sea posible.
- ☐ c. Siempre hay que refinar los datos antes de utilizar algoritmos de aprendizaje.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Siempre hay que refinar los datos antes de utilizar algoritmos de aprendizaje.

Pregunta 27

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Dada una audiencia determinada, una IA explicable es aquella que proporciona los detalles oportunos para que su funcionamiento sea claro o fácil de comprender para tal audiencia. ¿Cuál de las siguientes aproximaciones no es IA explicable?

- ☐ a. Determinar las variables más relevantes del problema.
- ☐ b. Conocer la región más importante de una imagen para la decisión predictiva.
- ☐ c. Un multclasificador de árboles de decisión.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Un multclasificador de árboles de decisión.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si deseamos utilizar árboles de decisión para resolver un problema, debo tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cuál de ellos no es correcto?

- ☒ a. Que son los algoritmos que mejor rendimiento han demostrado en todo tipo de tareas. ✓
- ☐ b. Que tienen un buen comportamiento en problemas con variables que aportan conocimiento sobre las clases y permiten aplicar el criterio greedy de selección de variables recursivamente.
- ☐ c. Que su funcionamiento es muy bueno en algunas tareas, además de aportar cierto grado de interpretabilidad, lo cual puede ser crucial en algunos contextos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que son los algoritmos que mejor rendimiento han demostrado en todo tipo de tareas.

Pregunta 29

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Un modelo lineal realiza una predicción simplemente calculando una suma ponderada de las características de entrada. ¿Por qué necesitamos el término de sesgo θ_0 ?

- ☐ a. Es un parámetro requerido por la función de pérdida a optimizar.
- ☐ b. Es un estimador de sesgo que se utiliza cuando hay pocos datos para ajustar mejor el comportamiento del modelo.
- ☐ c. El sesgo permite desplazar la función de predicción para que no pase forzosamente por el origen.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El sesgo permite desplazar la función de predicción para que no pase forzosamente por el origen.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la función de activación más recomendada para las capas ocultas de redes neuronales profundas en tareas sencillas?

- ☐ a. Swish.
- ☐ b. Mish.
- ☒ c. ReLU. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

ReLU.